中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

# 授業プリント 電流とその利用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

エネルギー（第1分野）｜回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U03-EX

## 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：電圧と電流が比例すること（オームの法則）を、比例の式 y＝ax とグラフで扱う力。小学校では、乾電池の直列・並列つなぎと電流の大きさ、電磁石の強さ（電流の大きさ・コイルの巻数）、発電と電気の利用を学んでいることを前提とする。 JH-MATH-G1-U04
- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）。磁界の中で電流が受ける力の向きを考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U03
- 式の計算：文字式の計算。直列・並列回路の抵抗や電力の式（V＝RI、P＝VI）を変形して使う力。 JH-MATH-G2-U01

## 授業前の確認

- 小学校で、乾電池を直列につなぐと電流が大きくなり、並列につなぐと変わらないことを学んでいる。
- 小学校で、電磁石は電流の大きさやコイルの巻数で強さが変わることを学んでいる。
- 比例の式 y＝ax とグラフ、比の計算ができる。
- 1分＝60秒、1 A＝1000 mA などの単位の換算ができる。

## 発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：電流が流れる水溶液（電解質）、電気分解、化学電池へと、電流と物質の学習がつながる。 JH-SCI-G3-U01
- 運動とエネルギー：電気エネルギーが熱・光・運動のエネルギーに移り変わること、エネルギーの変換効率を学ぶ。 JH-SCI-G3-U03
- 波・電気：高校の物理基礎では、抵抗率、ジュール熱、交流と電磁波へと発展する。 HS-PHYB-U03

## この授業の目標

1. 直列回路・並列回路の電流と電圧の規則を、実験結果をもとに説明し、計算に使える。
2. オームの法則（V＝RI）を使って、抵抗・電流・電圧を求め、直列・並列の全体の抵抗を考えられる。
3. 電力（P＝VI）・熱量（J＝W×s）・電力量（Wh、kWh）を区別して計算し、電熱線の発熱を説明できる。
4. 電流がつくる磁界、磁界の中で電流が受ける力、電磁誘導の規則を説明できる。
5. 静電気と電流が、どちらも電子のふるまいで説明できることを理解する。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：電流は目に見えない「流れ」 | 5分 | 豆電球の明るさの違いを見せ、電流・電圧を数値で表す意味を確認する |
| 回路と電流・電圧 | 15分 | 直列・並列回路の電流と電圧の規則を測定結果からまとめる |
| オームの法則 | 20分 | 電圧と電流のグラフから比例を見いだし、抵抗を求める（例題1） |
| 電力と熱量 | 20分 | 電熱線の発熱を電力・時間と結びつけ、熱量・電力量を計算する（例題2） |
| 電流と磁界・電磁誘導 | 25分 | 磁界の向き、電流が受ける力、誘導電流の向きと大きさを整理する（例題3） |

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 静電気と電流・まとめ | 15分 | 静電気・放電・陰極線から電子を確認し、確認問題に取り組む |

## 導入 電流のはたらきを「量」で表す

家庭の電気器具には「100 V－1200 W」のような表示があります。電流（A）、電圧（V）、抵抗（Ω）、電力（W）の関係がわかると、器具を同時に使ったときの電流や、電気代のもとになる電力量を計算できます。さらに、電流は磁界をつくり、磁界の変化は電流を生みます。モーターや発電機のしくみも、この単元の規則で説明できます。

- 電流：回路を流れる電気の量。単位はアンペア（A）。1 A＝1000 mA。
- 電圧：電流を流そうとするはたらき。単位はボルト（V）。
- 抵抗：電流の流れにくさ。単位はオーム（Ω）。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ乾電池に豆電球を1個つないだ回路と、2個を直列につないだ回路を比べ、明るさの違いから「電流の大きさ」を考えさせる。
  発問：豆電球を直列に2個つなぐと、1個のときより暗くなるのはなぜか。
  予想される反応：回路全体の抵抗が大きくなり、電流が小さくなるから。
  タイミング：導入

## 定義 直列回路と並列回路の電流・電圧

電流計は回路に直列に、電圧計は調べたい部分に並列につなぎます。回路のつなぎ方によって、電流と電圧の規則が次のように決まります。

使える条件・注意

- 電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れて危険なので、必ず抵抗器などと直列につなぐ。
- 家庭の配線は並列になっており、どの器具にも同じ 100 V の電圧が加わる。

- 直列回路：電流はどこでも等しい（$I = I_1 = I_2$）。各部分の電圧の和が電源の電圧になる（$V = V_1 + V_2$）。
- 並列回路：枝分かれした電流の和が全体の電流になる（$I = I_1 + I_2$）。各部分の電圧は電源の電圧と等しい（$V = V_1 = V_2$）。
- 電流計の－端子は、はじめは最も大きい 5 A の端子につなぎ、針のふれが小さければ順に小さい端子につなぎかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 直列回路では電流を「1本道の流れ」、並列回路では「分かれて合流する流れ」としてイメージさせ、規則を図にかきこませる。
  発問：並列回路で、一方の枝に 0.2 A、もう一方に 0.3 A 流れると、電源から出る電流は何 A か。
  予想される反応：0.5 A。
  注意：並列回路でも電流がどこでも等しいと考える生徒が多い。

## 定理・公式 オームの法則と全体の抵抗

電圧と電流のグラフが原点を通る直線になることがオームの法則の根拠です。グラフの傾き（電流÷電圧）が小さいほど、抵抗が大きいことを表します。

電圧〔V〕＝抵抗〔Ω〕×電流〔A〕　（V＝RI）

使える条件・注意

- 抵抗器や電熱線に流れる電流は、加えた電圧に比例する（オームの法則）。
- 直列回路の全体の抵抗：$R=R_1+R_2$（各抵抗より大きい）。
- 並列回路の全体の抵抗：$1\div R=1\div R_1+1\div R_2$（各抵抗より小さい）。
- 電流が mA で与えられたら、A に直してから式に入れる。

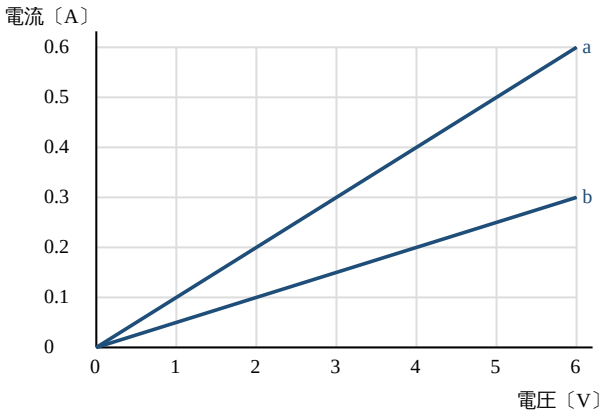



図　電圧と電流の関係

口頭で解説すべきポイント

- 並列の全体の抵抗が各抵抗より小さくなる理由を、「電流の通り道が増える」と言葉で説明させる。
  発問：10 Ω の抵抗器を2個並列につなぐと、全体の抵抗は何 Ω か。
  予想される反応：5 Ω（電流の通り道が2倍になる）。
  タイミング：定理の説明の直後

## 定義 電力・熱量・電力量

電気器具が1秒間に使う電気エネルギーの大きさを電力といい、単位はワット（W）です。電熱線から発生する熱の量（熱量）や、使った電気エネルギーの量（電力量）は、電力と時間の積で表します。

電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕　熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕

使える条件・注意

- 熱量の計算では、時間を秒に直す（分のままかけない）。
- 直列につないだ電熱線では抵抗が大きい方、並列につないだ電熱線では抵抗が小さい方の電力が大きい。

- 1 W の電力で1秒間電流を流したときの電力量（熱量）が 1 J。
- 電力量は Wh（ワット時）や kWh（キロワット時）でも表す。1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh。
- 「6 V－9 W」と表示された電熱線は、6 V の電圧を加えると 9 W の電力を消費する。
- 水の温度上昇は、電力と時間に比例する（水の量が同じとき）。
- 1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるには、約 4.2 J の熱量が必要である。

口頭で解説すべきポイント

- 「6 V－6 W」と「6 V－18 W」の電熱線で水をあたためる演示を行い、電力が大きいほど温度上昇が大きいことを確かめる。
  発問：6 V－18 W の電熱線の抵抗は、6 V－6 W の電熱線の何倍か。
  予想される反応：電流が3倍なので抵抗は3分の1倍。

## 定義 電流と磁界・電磁誘導・静電気

磁石や電流のまわりには磁界ができます。磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きです。

使える条件・注意

- コイルの中で磁石を止めておくと、磁界が変化しないので誘導電流は流れない。
- 電流の向き（＋極→－極）と電子の移動の向き（－極→＋極）は逆である。

- まっすぐな導線のまわりには、導線を中心とする同心円状の磁界ができる。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向き。
- 磁界の中で導線に電流を流すと、導線は力を受ける。電流の向き、または磁界の向きを逆にすると力の向きも逆になる。電流を大きくすると力も大きくなる。
- コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れる（電磁誘導、誘導電流）。磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。
- 向きが一定の電流を直流、向きと大きさが周期的に変わる電流を交流という。
- 異なる物質をこすり合わせると、一方から他方へ電子（－の電気をもつ）が移動し、静電気が生じる。電流の正体も電子の流れで、電子は電源の－極から＋極へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- コイルに棒磁石を出し入れし、検流計の針が「動かしている間だけ」ふれることを確認させる。
  発問：磁石をコイルの中で止めると、針はどうなるか。
  予想される反応：0 にもどる（磁界が変化しないから）。
  注意：磁石がコイルの中にあるだけで電流が流れると考えやすい。

## 導出 なぜ「電熱線の発熱は電力と時間に比例する」といえるのか（実験から規則を導く）

比例のグラフから規則を見いだし、式で表す流れは、オームの法則を見いだしたときと同じです。

導出

1. ① 同じ量の水に、6 V－6 W、6 V－9 W、6 V－18 W の電熱線を入れ、どれにも 6 V の電圧を加えて、1分ごとに水温を測る。

2. ② 横軸に時間、縦軸に水の上昇温度をとると、どの電熱線でも原点を通る直線になる → 上昇温度は時間に比例する。
3. ③ 同じ時間（例えば5分）での上昇温度を比べると、6 W：9 W：18 W のとき、上昇温度もほぼ 1：1.5：3 になる → 上昇温度は電力に比例する。
4. ④ ②・③より、上昇温度（水が得た熱量）は「電力×時間」に比例する。そこで、熱量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕と定める。
5. ⑤ 実際には熱の一部が空気中や容器に逃げるので、水が得た熱量は電熱線が発生した熱量より少し小さくなる。発泡ポリスチレンのカップを使うのは、熱を逃げにくくするためである。

口頭で解説すべきポイント

- 水をときどきかき混ぜる理由（温度を均一にする）、くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づけ、熱の出入りを少なくする）を考えさせる。
  注意：かき混ぜずに温度計を電熱線の近くに置くと、上昇温度が大きく測定される。
  タイミング：手順①の説明時

## 例題 例題1　直列回路・並列回路の計算

抵抗が 6 Ω の抵抗器aと 3 Ω の抵抗器bがある。(1) a と b を直列につなぎ、電源の電圧を 9.0 V にした。回路に流れる電流は何 A か。(2) a と b を並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。電源から流れ出る電流は何 A か。

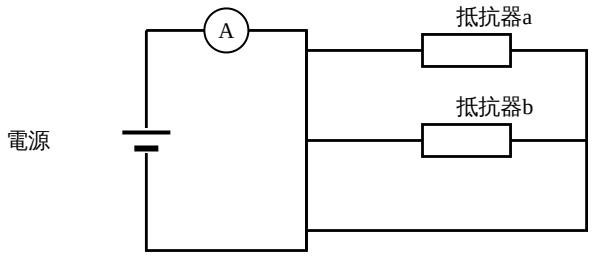



図　並列回路

思考の糸口：直列は「抵抗をたす」、並列は「各枝の電流を求めてたす」。並列では各枝の電圧が電源の電圧と等しいことを使う。

1. (1) 全体の抵抗は 6＋3＝9（Ω）。電流＝9.0÷9＝1.0（A）。
2. (2) 並列では a・b どちらにも 6.0 V が加わる。a：6.0÷6＝1.0（A）、b：6.0÷3＝2.0（A）。
3. 全体の電流は 1.0＋2.0＝3.0（A）。（全体の抵抗は 6.0÷3.0＝2 Ω で、a・b どちらよりも小さい。）

答　**(1) 1.0 A　(2) 3.0 A**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 並列の全体の抵抗は 6＋3＝9 Ω | たすのは直列のとき。並列では各枝の電流の和から全体の電流を求める。全体の抵抗は 2 Ω。 |

口頭で解説すべきポイント

- 並列の全体の抵抗を「6＋3」とたしてしまう誤りを取り上げ、全体の抵抗は全体の電圧÷全体の電流で求められることを示す。

## 例題 例題2　電熱線の発熱と水の温度上昇

6 V－9 W の電熱線を水 100 g に入れ、6 V の電圧を加えて 7 分間電流を流した。(1) 電熱線の抵抗は何 Ω か。(2) 発生した熱量は何 J か。(3) 発生した熱がすべて水に使われたとすると、水の温度は何 ℃ 上がるか。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量を 4.2 J とする。

思考の糸口：表示の「6 V－9 W」から電流を求め、オームの法則で抵抗を出す。熱量は秒に直してから電力にかける。

1. (1) 電流＝9÷6＝1.5（A）。抵抗＝6÷1.5＝4（Ω）。
2. (2) 7分＝420 秒。熱量＝9×420＝3780（J）。
3. (3) 100 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2×100＝420（J）。3780÷420＝9（℃）。

答　**(1) 4 Ω　(2) 3780 J　(3) 9 ℃**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 熱量＝9×7＝63 J | 時間は秒に直す。7分＝420秒なので 3780 J。 |

口頭で解説すべきポイント

- 「分のままかける」誤りを防ぐため、時間の単位を〔s〕と必ず書かせる。
  注意：9×7＝63 J としてしまう誤りが多い。

## 例題 例題3　電磁誘導の向きと大きさ

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次の操作をしたとき、針はどちらにふれるか。(1) N極をコイルから遠ざける。(2) S極をコイルに近づける。(3) N極を前より速く近づける。

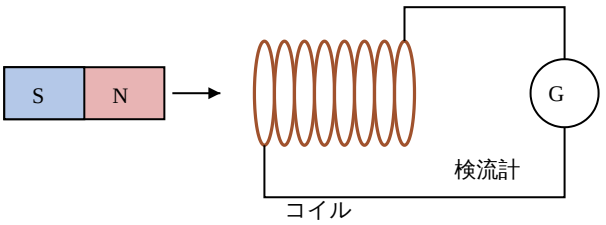



図　電磁誘導の実験

思考の糸口：「極の種類」と「近づける・遠ざける」のどちらか一方を逆にすると電流の向きは逆、両方を逆にすると同じ向きになる。

1. (1) 磁界の変化が逆（強くなる → 弱くなる）なので、針は左にふれる。
2. (2) 近づける極が逆なので、針は左にふれる。
3. (3) 向きは同じで右にふれ、磁界の変化が速いので、ふれは大きくなる。

答　**(1)** 左　**(2)** 左　**(3)** 右（ふれが大きくなる）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 磁石をコイルの中で止めても、針はふれ続ける | 磁界が変化しないと誘導電流は流れない。止めると針は 0 にもどる。 |

口頭で解説すべきポイント

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」と整理し、モーターの力の向きの規則と同じ考え方であることを確認する。

## 板書案 板書案

| ① 回路とオームの法則 | ② 電力と熱量 | ③ 磁界と電磁誘導・静電気 |
|---|---|---|
| 直列：I 一定、$V=V_1+V_2$ | P〔W〕＝V×I | 磁界の向き＝N極のさす向き |
| 並列：V 一定、$I=I_1+I_2$ | 熱量〔J〕＝W×s（秒に直す） | 導線のまわり：同心円（右ねじ） |
| V＝R×I（mA は A に） | 1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh | 電流が受ける力：電流・磁界の一方を逆→逆 |
| 直列 $R=R_1+R_2$（大きくなる） | 上昇温度 ∝ 電力×時間 | 誘導電流：磁界が変化している間だけ |
| 並列 R は各抵抗より小さい | 水1 g・1 ℃ に約 4.2 J | 電子は－極→＋極（電流と逆） |

口頭で解説すべきポイント

- 板書の③では、「一方を逆にすると逆、両方を逆にすると同じ」を、力の向きと誘導電流の両方に赤で書き添える。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 電流は電池から出て、豆電球で使われて減る | 電流の大きさは回路のどこでも保存される（直列ではどこでも等しい）。使われるのは電気エネルギーである。 |
| 抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は大きくなる | 通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 |
| 電子は＋極から－極へ移動する | 電流の向きは＋極→－極と決められたが、電子は－極から＋極へ移動する。 |

口頭で解説すべきポイント

- 電流計・電圧計のつなぎ方（直列・並列）と、－端子の選び方（5 A → 500 mA → 50 mA）を実物で確認させる。
  発問：電圧計を回路に直列につなぐとどうなるか。
  予想される反応：電圧計の抵抗が大きいので、回路にほとんど電流が流れない。
- 直列と並列で「電力が大きいのはどちらの電熱線か」が逆になることを、V＝RI と P＝VI を組み合わせて説明する。
  タイミング：電力の学習のまとめ
- 電力量の単位（J、Wh、kWh）の換算を、電気料金の明細を例に確認させる。
- 右ねじの規則は、手や鉛筆を使って向きを確かめさせ、方位磁針のふれと結びつける。
  注意：導線の上と下で磁界の向きが逆になることを見落としやすい。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「並列で抵抗をたす」「mA のまま計算」「分のまま熱量を計算」「電子の向きの混同」に分けて整理させる。

## まとめ　まとめ

- 直列回路では電流が等しく電圧は分かれる。並列回路では電圧が等しく電流は分かれる。
- オームの法則 V＝RI。直列の全体の抵抗は和、並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。
- 電力 P＝VI〔W〕。熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。1 kWh＝1000 Wh。
- 電流のまわりには磁界ができ、磁界の中の電流は力を受け、磁界の変化は誘導電流を生む。
- 静電気も電流も電子のふるまいで説明できる。電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。

## 確認　確認問題

1. 10 Ω の抵抗器に 3.0 V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。
   → **0.3 A**
2. 20 Ω と 30 Ω の抵抗器を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。
   → **50 Ω**
3. 100 V－600 W の電気器具を 10 分間使ったときの電力量は何 J か。
   → **360000 J（600×600）**
4. コイルの中に棒磁石を入れたまま止めておくと、誘導電流は流れるか。
   → 流れない（磁界が変化しないから）

JH-SCI-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））